



材料化学基础

第12讲

教师：袁群惠

yuanqunhui@hit.edu.cn

第7章 p区元素（三）

7.1 卤族元素

7.2 稀有气体

7.3 p区元素化合物性质的递变规律

7.4 氢

无机化学 第15章

《材料化学基础》 第7章

7.1.5 卤素的含氧化合物

2. 卤素的含氧酸及其盐

0) 概述

卤素可形成正氧化数的含氧酸及其盐（氟只有氟氧酸HOF，H+1, F-1, 不稳定, 熔点 -117℃）

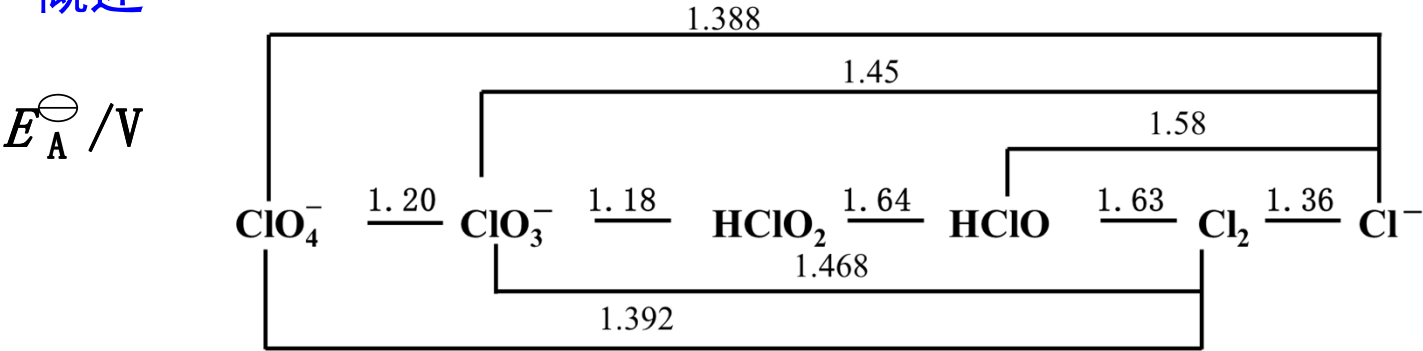
氧化数	氯	溴	碘	名称
+1	HClO	HBrO	HIO	次卤酸
+3	HClO ₂	HBrO ₂	-	亚卤酸
+5	HClO ₃	HBrO ₃	HIO ₃	卤 酸
+7	HClO ₄	HBrO ₄	HIO ₄ 、 H ₅ IO ₆	高卤酸

卤素含氧酸不稳定，大多只能存在于水溶液中，至今尚未得到游离的纯酸

7.1.5 卤素的含氧化合物

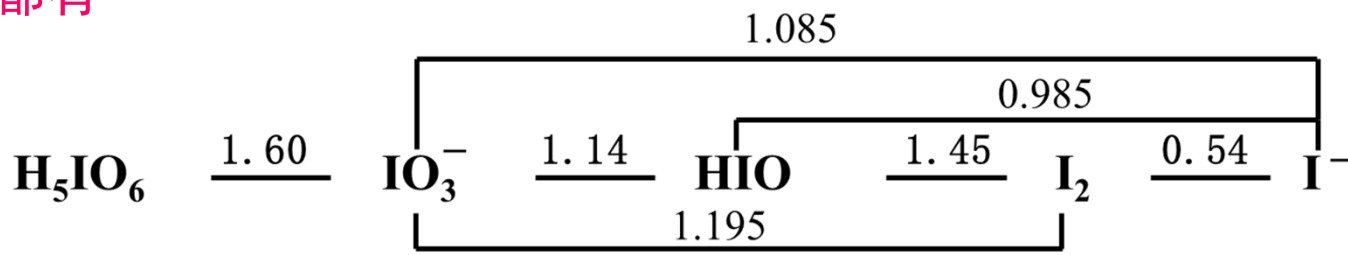
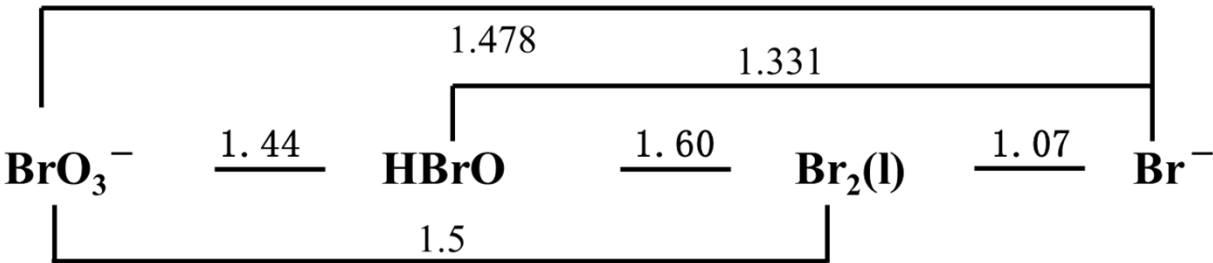
2. 卤素的含氧酸及其盐

0) 概述



图中，几乎所有电对的电极电势都有较大的正值，

即在酸性介质中，卤素单质及含氧酸都有较强的氧化性，还原产物一般为 X^-

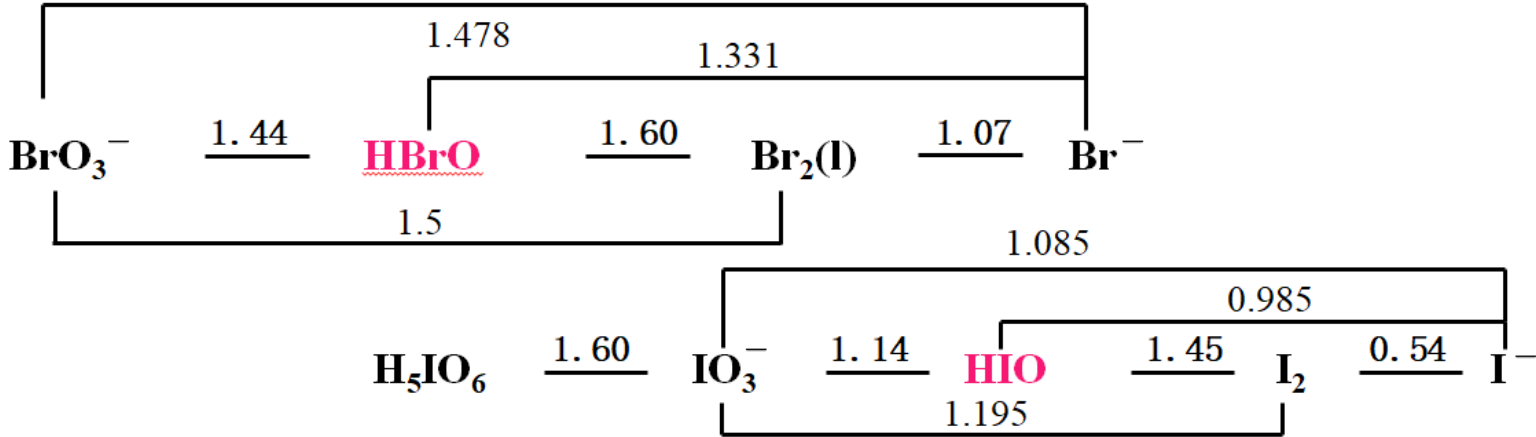


7.1.5 卤素的含氧化合物

2. 卤素的含氧酸及其盐

0) 概述

$E_A^\ominus / V$

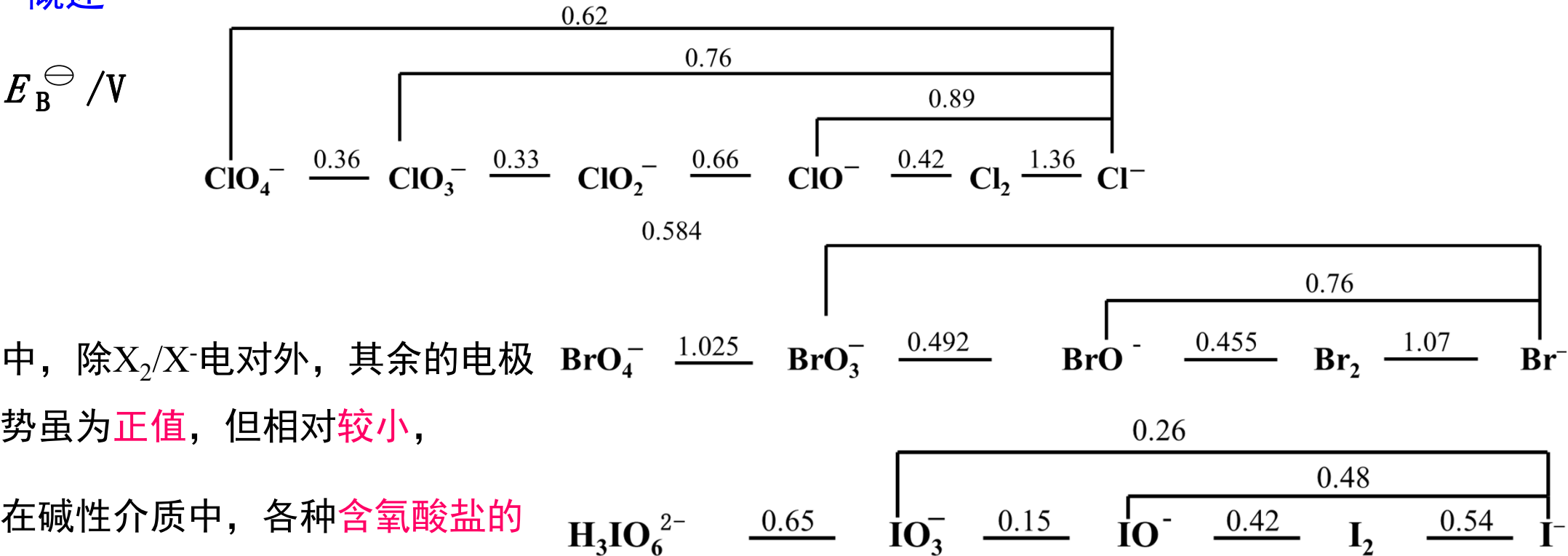


某些中间氧化数物质易发生歧化反应

7.1.5 卤素的含氧化合物

2. 卤素的含氧酸及其盐

0) 概述



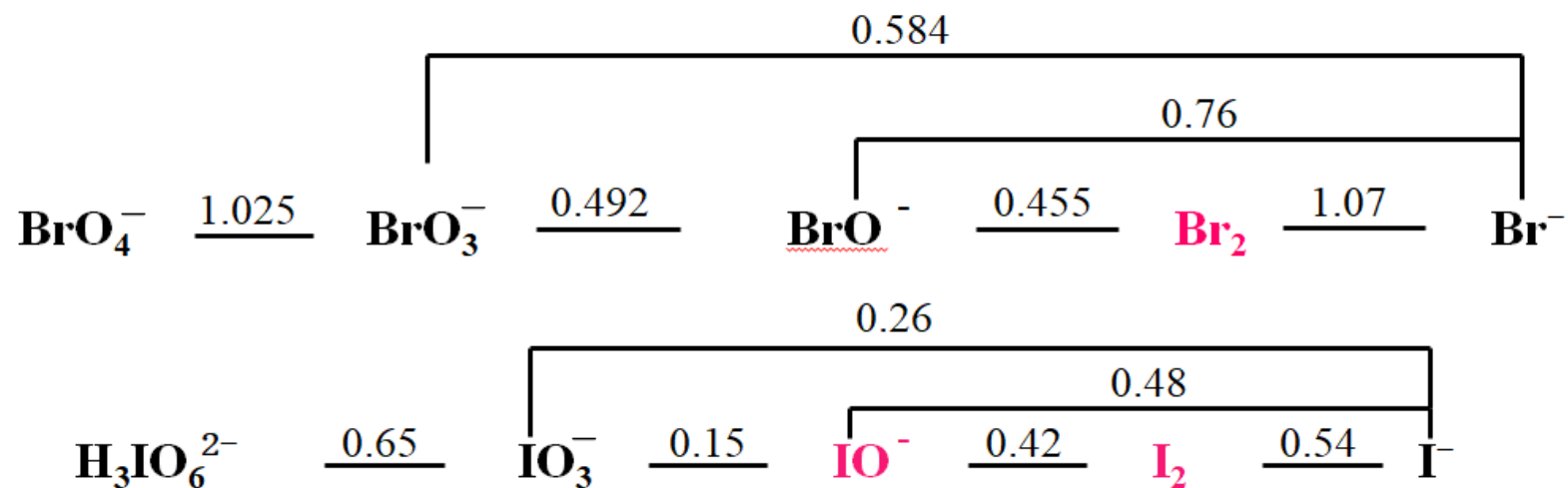
图中，除 X_2/X^- 电对外，其余的电极电势虽为正值，但相对较小，即在碱性介质中，各种含氧酸盐的氧化性比含氧酸弱

7.1.5 卤素的含氧化合物

2. 卤素的含氧酸及其盐

0) 概述

$E_B^\ominus / V$



某些中间氧化数物质易发生歧化反应

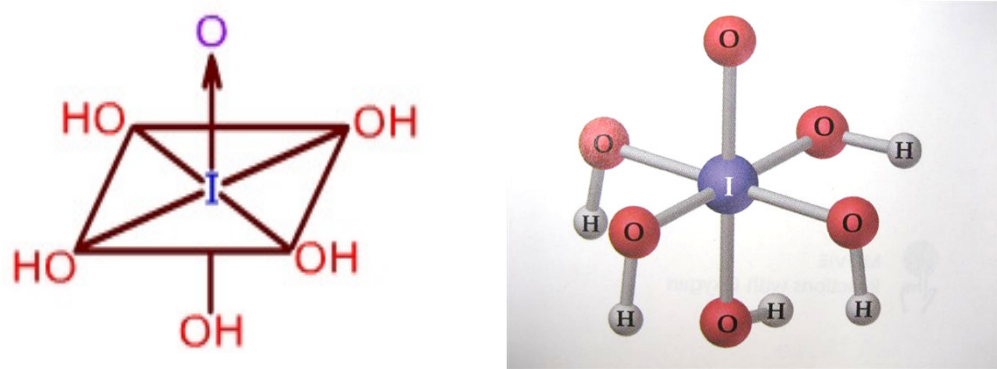
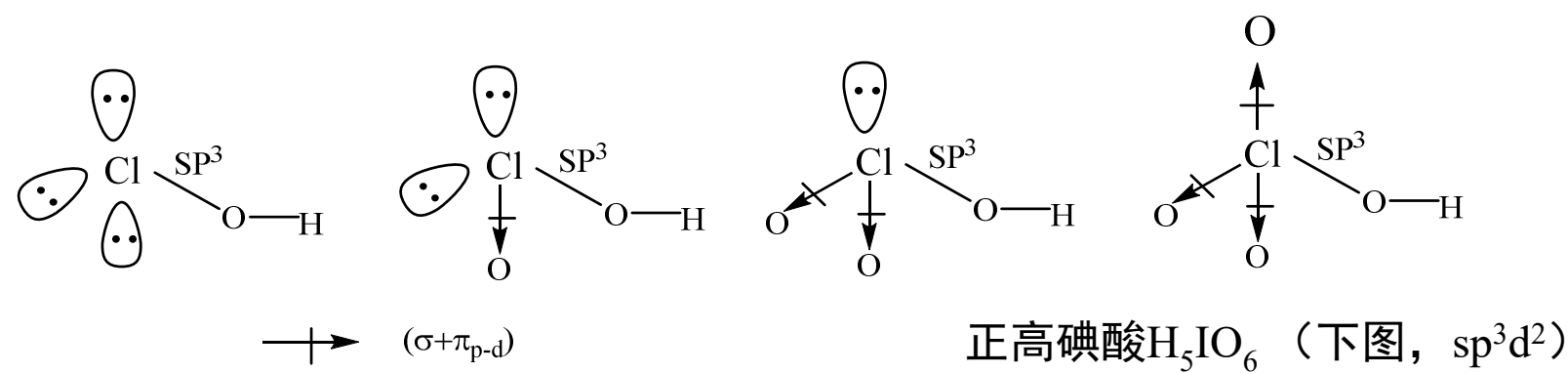
7.1.5 卤素的含氧化合物

2. 卤素的含氧酸及其盐

0) 概述

分子结构

除 H_5IO_6 (正高碘酸)之外，其余含氧酸分子中，中心卤原子均作 sp^3 杂化

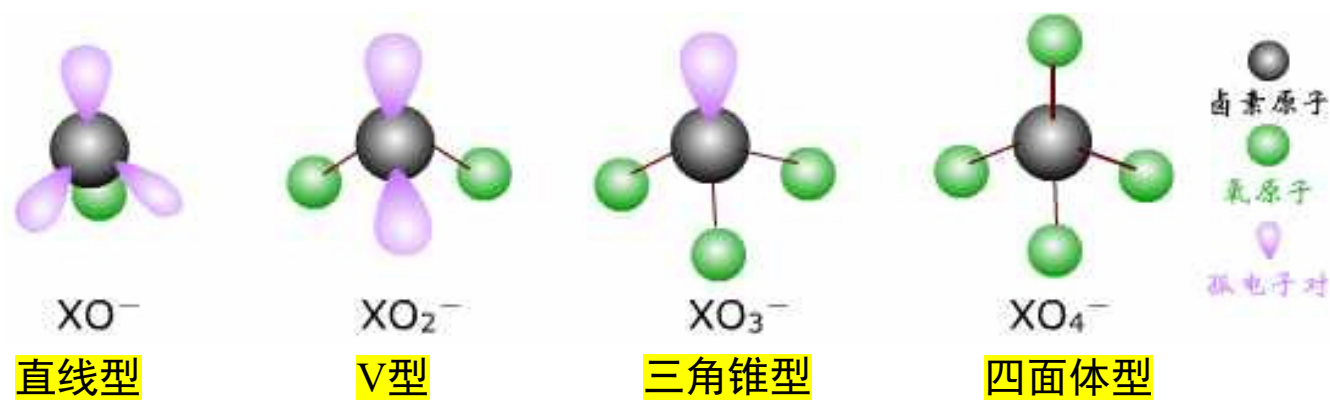


7.1.5 卤素的含氧化合物

2. 卤素的含氧酸及其盐

0) 概述

卤素含氧酸根的结构



7.1.5 卤素的含氧化合物

2. 卤素的含氧酸及其盐

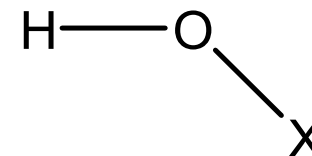
1) 次卤酸及其盐



酸性递减，氧化性递减

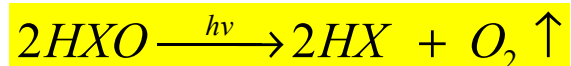


稳定性迅速减小

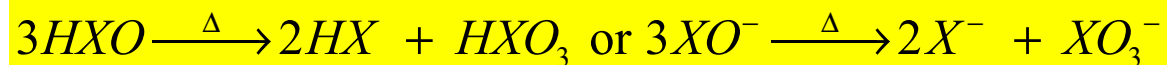


次卤酸易分解，有两种方式：

光照下



碱性介质加热下
歧化反应



ClO^- 在75°C时歧化速率快， BrO^- 在50°C时歧化速率快， IO^- 在室温下就迅速歧化。

HClO 是 HXO 中最常用的氧化剂，本身被还原为 Cl 。

氯气具有漂白性就是由于它与水作用而生成次氯酸，完全干燥的氯气没有漂白能力。

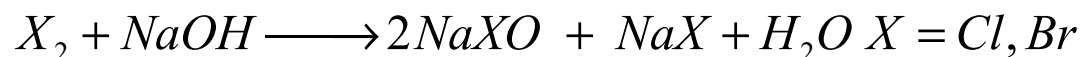
7.1.5 卤素的含氧化合物

2. 卤素的含氧酸及其盐

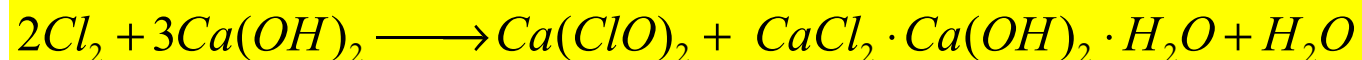
1) 次卤酸及其盐

MXO

氯、溴和冷的碱溶液作用能生成相应的次氯酸盐MClO、次溴酸盐MBrO。



- 相当于卤素在水中的歧化反应，因碱的加入而使平衡向右移动，反应进行得更完全。
- 次碘酸盐的稳定性极差，碘与碱溶液反应得不到次碘酸盐。
- 次氯酸盐的溶液有氧化性和漂白作用。

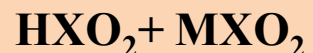


漂白粉：氯气与消石灰作用生成，为次氯酸钙、氯化钙和氢氧化钙的混合物。

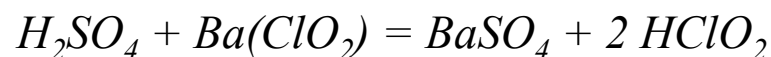
7.1.5 卤素的含氧化合物

2. 卤素的含氧酸及其盐

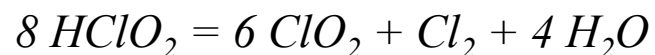
2) 亚卤酸及其盐



- 亚卤酸仅有亚氯酸存在于水溶液中，酸性比次氯酸强



- 亚氯酸的稳定性差，几分钟内分解，由无色变黄色



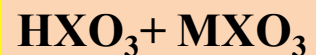
- 亚氯酸盐在溶液中较为稳定，有强氧化性，可做漂白剂；在固态时加热或撞击亚氯酸盐，迅速分解发生爆炸，生成氯酸盐+氯化物



7.1.5 卤素的含氧化合物

2. 卤素的含氧酸及其盐

3) 卤酸及其盐



- HClO_3 、 HBrO_3 仅存在于水溶液中，是强酸， HIO_3 为白色固体，为中强酸；它们均是强氧化剂

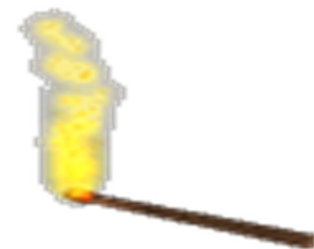
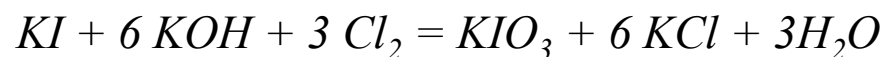
- 氯酸盐可以用氯与热的碱溶液作用制取，也可以用电解热氯化物溶液得到



- 碘酸盐可以用单质碘与热的碱溶液作用制取：



- 也可以用氯气在碱介质中氧化碘化物得到：



KClO_3 用于制造
火柴和烟火

7.1.5 卤素的含氧化合物

2. 卤素的含氧酸及其盐

3) 卤酸及其盐



- 浓的 HClO_3 分解、歧化，容易发生爆炸



- 卤酸及其盐溶液都是强氧化剂，其中以溴酸及其盐的氧化性最强，这反映了第四周期的异样性。

$$\varphi^\ominus(\text{ClO}_3^- / \text{Cl}_2) = 1.47 \text{ V}$$

$$\varphi^\ominus(\text{BrO}_3^- / \text{Br}_2) = 1.52 \text{ V}$$

$$\varphi^\ominus(\text{IO}_3^- / \text{I}_2) = 1.19 \text{ V}$$

7.1.5 卤素的含氧化合物

2. 卤素的含氧酸及其盐

4) 高卤酸及其盐



- +7氧化态的高卤酸有高氯酸、高溴酸和高碘酸

高氯酸

- 最强无机含氧酸， $K_a = 10^8$ ，约为100% H_2SO_4 的10倍
- HXO_4 水溶液的氧化能力低于 HXO_3 ，没有明显的氧化性，但浓热的 HClO_4 是强氧化剂，与有机物质接触可发生猛烈作用。
- 未酸化的 ClO_4^- 盐溶氧化性很弱，连 SO_2 、 H_2S 、 Zn 、 Al 等都不反应。
- ClO_4^- 络合作用弱， NaClO_4 常用于维持溶液的离子强度。

7.1.5 卤素的含氧化合物

2. 卤素的含氧酸及其盐

5) 性质比较

含氧酸酸性					酸性增强
	HXO	HXO ₂	HXO ₃	HXO ₄	
Cl	3.2×10^{-8}	1.1×10^{-2}	10^3	10^8	
Br	2.1×10^{-9}		1		
I	2.3×10^{-11}	5.1×10^{-4}	1.7×10^{-1}		
酸性增强					

7.1.5 卤素的含氧化合物

1. 拟卤素及其与卤素的相似性

某些化合物在自由态时，其性质与卤素相似；其负一价的阴离子在形成化合物和共价化合物时，表现出与卤素离子相似的性质。这些化合物被称为“拟卤素”。

拟卤素主要有：

氰 $(\text{CN})_2$ 硫氰 $(\text{SCN})_2$ 氧氰 $(\text{OCN})_2$

相应的拟卤素阴离子是：

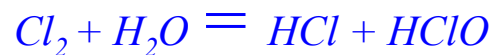
氰离子 CN^- 硫氰离子 SCN^- 氧氰离子 OCN^-

7.1.5 卤素的含氧化合物

2. 相似性的主要表现

相似性的主要表现

- 游离状态皆有挥发性
- 与氢形成酸，除氢氰酸外大多酸性较强
- 与金属化合成盐。与卤素相似，它们的银、汞（I）、铅（II）盐均难溶于水
- 与碱、水作用也和卤素相似，如：

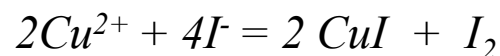
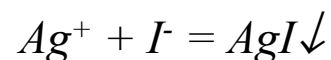
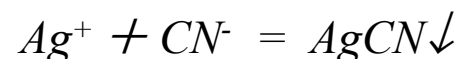


7.1.5 卤素的含氧化合物

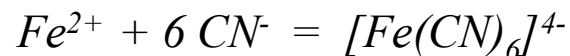
2. 相似性的主要表现

相似性的主要表现

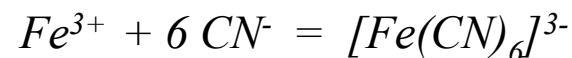
- 与金属离子作用生成难溶化合物或发生氧化-还原反应:



- 配位作用



离解速率小，毒性小，因此可用 Fe^{2+} 除 CN^-



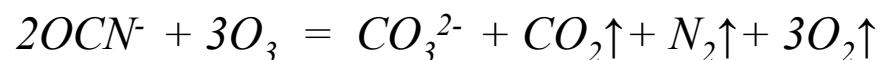
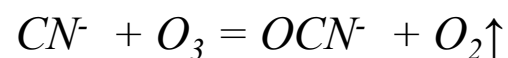
迅速离解，毒性大

7.1.5 卤素的含氧化合物

2. 相似性的主要表现

相似性的主要表现

- 还原性，可用 Fe^{2+} 、 Cl_2 、 O_3 、 H_2O_2 等除去工业废水中 CN^-



拟卤离子和卤离子按还原性由小到大可以共同组成一

序列： F^- ， OCN^- ， Cl^- ， Br^- ， CN^- ， SCN^- ， I^-

7.2 稀有气体

Helium (He) 太阳	Neon (Ne) 新的
Argon (Ar) 懒惰的	Krypton (Kr) 稳定的
Xenon (Xe) 陌生的	Radon (Rn) 发光的

Electronic configuration: ns^2np^6 Exception: He $1s^2$



拉姆齐
1904年Nobel化学奖

1894年，合作发现氦。

1895年，用光谱确定为元素氦，“太阳元素”。

1895-1898，研究氦和氙的性质，指出它们在周期系中属于新的一族，并预言这一族中存在着其他元素。

1898年，发现氖、氩、氙。

1903年，合作证明镭能产生氦。

1910年，合作测定氦的原子量，并确定了氦在周期系中的位置。

7.2 稀有气体

1. 稀有气体的性质和用途

- 活泼性低
- 原子间存在微弱的色散力，熔点、沸点以及在水中的溶解度都很小，随着原子序数的增加而递增；氦最难液化，唯一无熔点的物质，低温下是超导体
- 稳定的8电子构型(氦为2电子)
- 主要产自于液态空气
- 用途：
 - ▶ 氦：宇宙中丰度第二的元素，在银河系占24%。冷冻剂、保护气氛、核聚变反应原料、变声气体。
 - ▶ 氖和氩：霓虹灯、保护气体。
 - ▶ 氙和氪：特种光源、同位素医学测量、氙/氧混合气（麻醉剂）。
 - ▶ 氡：在医学上氡已用于治疗癌症。但氡的放射性也会危害人体健康。因此国家颁布标准严格控制室内氡的含量。

稀有气体发光

老纪做实验 bilibili



7.2 稀有气体

1. 稀有气体的性质和用途

- 稀有气体都是无色、无味的单原子分子，分子间仅存在着微弱的 Van der Waals 力。
- 它们的物理性质随原子序数的递增，有规律地变化。

	He	Ne	Ar	Kr	Xe	Rn
$I_1/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	2372	2087	1527	1357	1176	1043
m.p./ $^{\circ}\text{C}$	-272	-249	-189	-157	-112	-71
$S/\text{ml/kg H}_2\text{O}$	8.6	10.5	33.6	59.4	108	230
临界温度/K	5.25	44.5	150.9	209.4	289.7	378.1

- 稀有气体的第一电离能从 He 到 Rn 依次减小，它们的化学反应性依次增强。现在已经合成的稀有气体化合物多为氙的化合物和少数氡的化合物，而氦、氖的化合物至今尚未制得。

7.2 稀有气体

1. 稀有气体的性质和用途

- 利用液氦可以获得 0.001 K 的低温，超低温技术中常常应用液氦。用氦气代替氢气填充气球或气艇，比用氢气安全得多。
- 用氦和氧的混合配制“人造空气”，供潜水员呼吸用，在医学上也用于气喘、窒息病人的治疗。大量的氦还用于航天工业和核反应工程。
- 氦-氖激光器和氦离子激光器也有广泛的用途。

7.2 稀有气体

1. 稀有气体的性质和用途

- 稀有气体的化学性质很不活泼，做保护气体。但在一定条件下，稀有气体仍然可以与某些物质反应生成化合物，如 Xe 可以与 F_2 在不同条件下反应生成 XeF_2 、 XeF_4 和 XeF_6 等。
- 1930年，鲍林曾根据理论计算认为氙能生成氧化物和氟化物，但实验化学家的尝试却屡屡失败。
- 1962年6月，加拿大不列颠哥伦比亚大学，年仅29岁的教师巴特利特(N.Bartlett)，制备出第一个稀有气体化合物 $Xe^+[PtF_6]^-$ （六氟合铂酸氙），从此惰性气体改为稀有气体。



巴特利特(N.Bartlett)

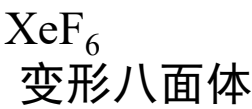
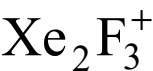
7.2 稀有气体

2. 稀有气体化合物的结构

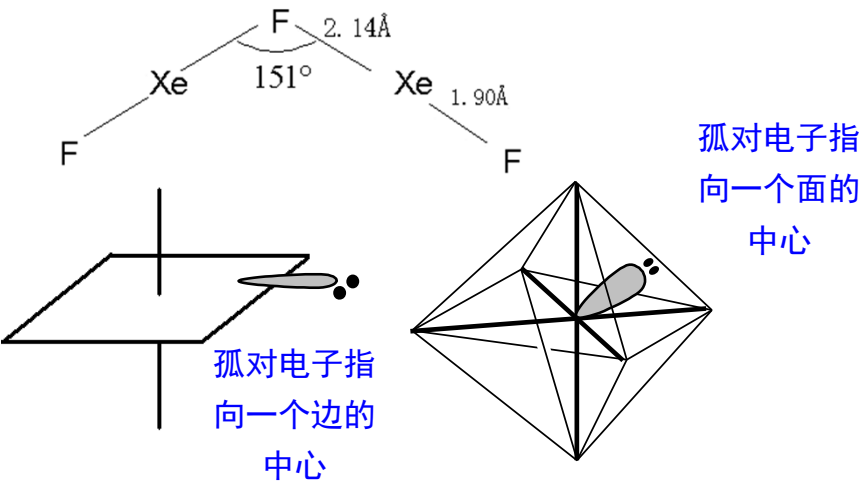
1) 可用价电子对互斥理论理解

XeF_2	AB_2E_3	sp^3d	直线型
XeF_4	AB_4E_2	sp^3d^2	平面四方
XeO_3	AB_3E	sp^3	三角锥型
XeO_4	AB_4	sp^3	四面体
XeOF_4	AB_5E	sp^3d^2	四方锥型
XeO_6^{4-}	AB_6	sp^3d^2	八面体

2) 特殊构型



孤电子对没有明确的位置



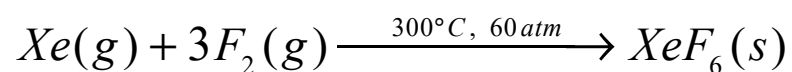
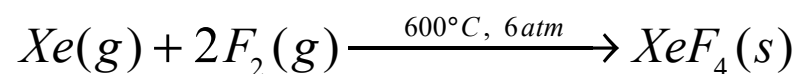
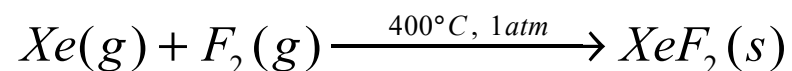
7.2 稀有气体

2. 稀有气体化合物的结构

氙的氟化物 (Fluorides of xenon)

XeF_2 、 XeF_4 、 XeF_6 ，稳定的白色结晶状

(1) 制备：



产物与反应物比例、反应时间、反应温度等条件有关

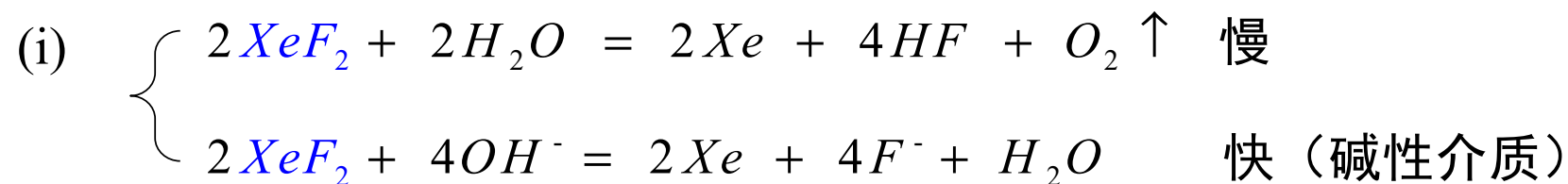
7.2 稀有气体

2. 稀有气体化合物的结构

氙的氟化物

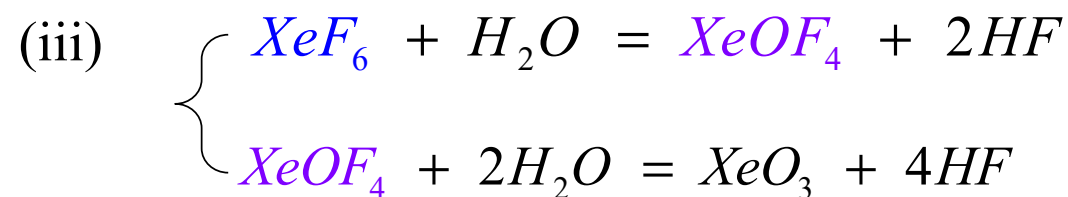
(2) 性质：

a. 都与水反应：（制备氙的氟化物时要严格干燥）



反应猛烈，固态 XeO_3 易爆炸

氟氧化氙

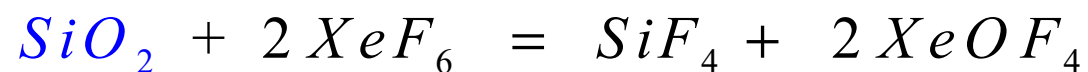
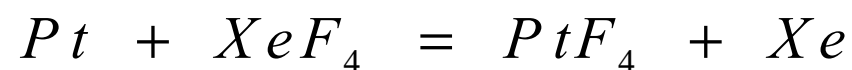
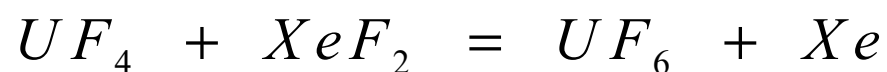


7.2 稀有气体

2. 稀有气体化合物的结构

氙的氟化物

b. 良好的氟化剂：



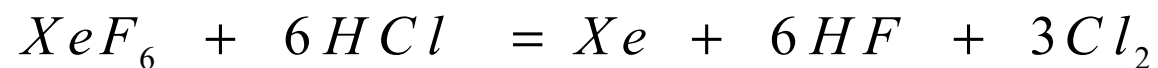
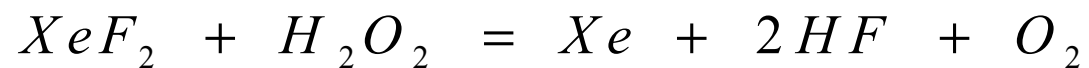
不能在玻璃容器中储存或反应

7.2 稀有气体

2. 稀有气体化合物的结构

氙的氟化物

c. 都是强氧化剂：



做氧化剂时，反应生成氙，杂质少

7.3 p区元素化合物性质的递变规律

7.3.1 p区元素的单质

p 区左下方的金属为金属晶体，p 区右上方的非金属元素按其单质的结构和性质大致可以分为三类：

- (1) 小分子单质，如 X_2 、 O_2 、 H_2 等
- (2) 多原子分子单质，如 S_8 、 P_4 、 As_4 等，
- (3) 大分子单质，如金刚石、晶态硅和单质硼等，它们都是原子晶体，熔点、沸点极高，难挥发。

7.3 p区元素化合物性质的递变规律

7.3.2 p区元素的氢化物

CH_4	NH_3	H_2O	HF	水溶液酸性增强 还原性增强 稳定性减弱
SiH_4	PH_3	H_2S	HCl	
GeH_4	AsH_3	H_2Se	HBr	
SnH_4	SbH_3	H_2Te	HI	
水溶液酸性增强 还原性减弱 稳定性增强				

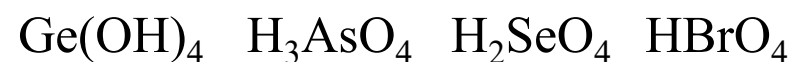
7.3 p区元素化合物性质的递变规律

7.3.3 p区元素的氧化物及其水合物

以第四周期元素的氢氧化物或含氧酸为例：



强碱 强碱 两性



两性偏酸 中强酸 强酸 强酸

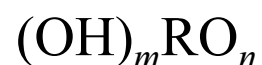
酸性增强，碱性减弱

7.3 p区元素化合物性质的递变规律

7.3.3 p区元素的氧化物及其水合物

Pauling 规则（定性）

氢氧化物或含氧酸，可记作：



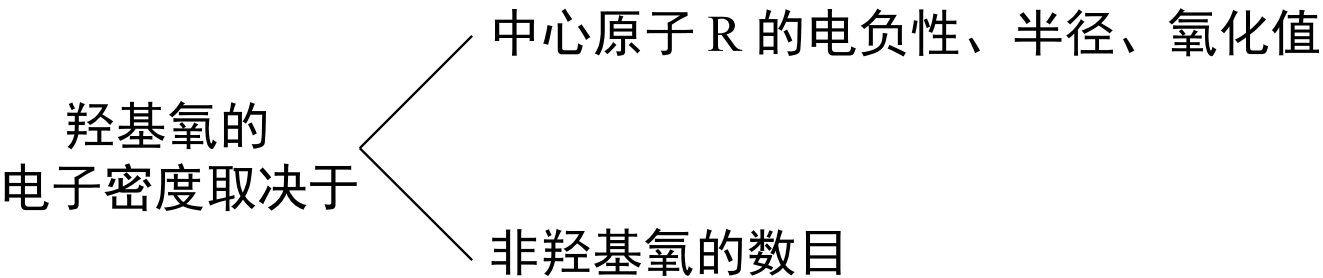
m ：羟基氧的个数， n ：非羟基氧的个数

例： HClO_4 即 $(\text{HO})\text{ClO}_3$ $m = 1$, $n = 3$

酸性的强弱取决于羟基氢的释放难易，而羟基氢的释放又取决于羟基氧的电子密度。若羟基氧的电子密度小，易释放氢，酸性强。

7.3 p区元素化合物性质的递变规律

7.3.3 p区元素的氧化物及其水合物



若 R 的电负性大、半径小、氧化值高则羟基氧电子密度小，酸性强；非羟基氧的数目多，可使羟基氧上的电子密度小，酸性强。

例如：	H ₄ SiO ₄	H ₃ PO ₄	H ₂ SO ₄	HClO ₄
R电负性↑	1.90	2.19	2.58	3.16
半径↓	—————→			
氧化值↑	—————→			
非羟基氧↑	0	1	2	3
酸性↑	—————→			

7.3 p区元素化合物性质的递变规律

7.3.4 p区元素化合物的氧化还原性

电对	Al^{3+}/Al	SiO_2/Si	$\text{H}_3\text{PO}_4/\text{P}$	$\text{SO}_4^{2-}/\text{S}$	$\text{ClO}_4^-/\text{Cl}_2$
$E_A^\ominus/\text{V}$	-1.68	-0.9754	-0.412	0.384	1.390

- 同一周期电对氧化型物质的氧化性从左到右依次增强。
- 对于氯、溴、氮等非金属性较强的元素的不同氧化值的含氧酸来说，通常不稳定的酸氧化性较强，而稳定的酸氧化性较弱。

例如：次氯酸的氧化性强于氯酸和高氯酸。

- 一般，浓酸比稀酸的氧化性强，含氧酸又比含氧酸盐的氧化性强，同一种含氧酸盐在酸性介质中的氧化性比在碱性介质中强。

7.3 p区元素化合物性质的递变规律

7.3.5 p区元素含氧酸盐的溶解性和热稳定性

溶解性

- 绝大部分钠盐、钾盐、铵盐以及酸式盐都易溶于水，硝酸盐、氯酸盐也易溶于水，且溶解度随温度的升高迅速增大；
- 大部分硫酸盐能溶于水，但 SrSO_4 、 BaSO_4 和 PbSO_4 难溶于水， CaSO_4 、 Ag_2SO_4 和 Hg_2SO_4 微溶于水；
- 大多数碳酸盐、磷酸盐都不溶于水。

7.3 p区元素化合物性质的递变规律

7.3.5 p区元素含氧酸盐的溶解性和热稳定性

热稳定性

- 含氧酸的热稳定性差，则它的相应盐的热稳定性也较差。但是，含氧酸盐比相应的含氧酸要稳定些。
- 同一种金属，正盐比酸式盐稳定。
- 同一种含氧酸形成的盐的热稳定性与其阳离子的金属活泼性有关。一般说来，金属愈活泼，相应的含氧酸盐也愈稳定；反之，含氧酸盐则愈不稳定。
- 含氧酸盐受热分解的产物大都是非金属氧化物和金属氧化物。但有些分解产物也因酸根不同及金属的活泼性不同而不同。

7.4 氢

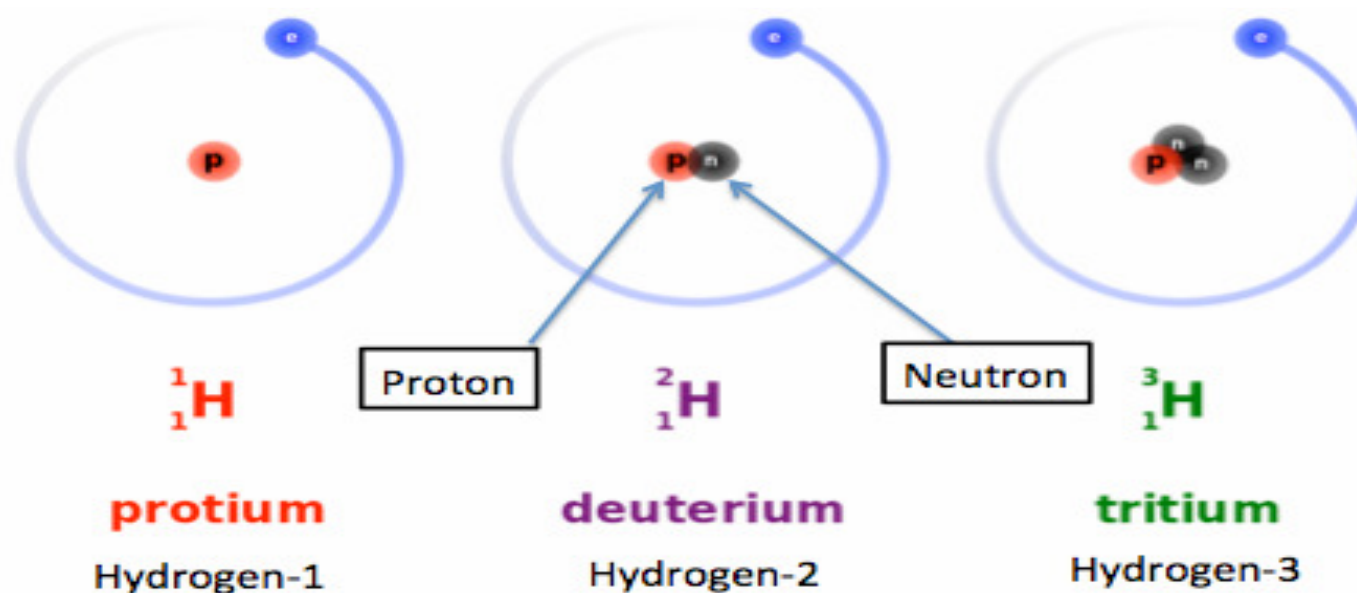
概况：宇宙中丰度最高的元素，占原子比>75%，但在地球空气中体积分数仅1%，主要以化合态存在。

1. 氢原子的性质及其成键特征

三种同位素：

${}^1_1\text{H}$	(氕, Protium, 符号H)占总量的99.98%
${}^2_1\text{H}$	(氘, Deuterium, 符号D)占0.016%
${}^3_1\text{H}$	(氚, Tritium, 符号T)占总量的0.004%

族 I A	1
1	 H 氢 $1s^1$ 1.008



1. 氢原子的性质及其成键特征

电离能*I*: 电子离开需要克服的能量, 电离能越大, 失电子越难

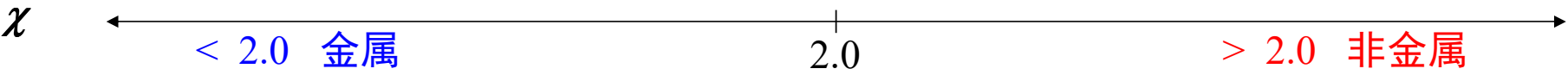
比碱金属大2~3倍

价电子	1S ¹	电离能/(kJ·mol ⁻¹)	1312
氧化数	-1, 0, +1	电子亲和能/(kJ·mol ⁻¹)	-72.8
原子半径/pm	37	电负性	2.20



在所有元素中居中

结论: H与金属和非金属都能化合



1. 氢原子的性质及其成键特征

H的成键方式

- 1) 失去1个电子： H^+ 的半径是H原子的几万分之一，故质子有很强的正电场，吸引负离子。
- 2) 结合1个电子：与活泼金属结合，形成 $1s^2$ 结构的 H^- ，如 NaH 、 CaH_2 。
- 3) 形成共价化合物：如 HCl 、 H_2S 、 NH_3 。

失去价电子与碱金属类似
归为IA

结合1个电子与卤素类似
可归为VIIA

2. 氢气的性质和用途

1) 氢气的物理性质和用途

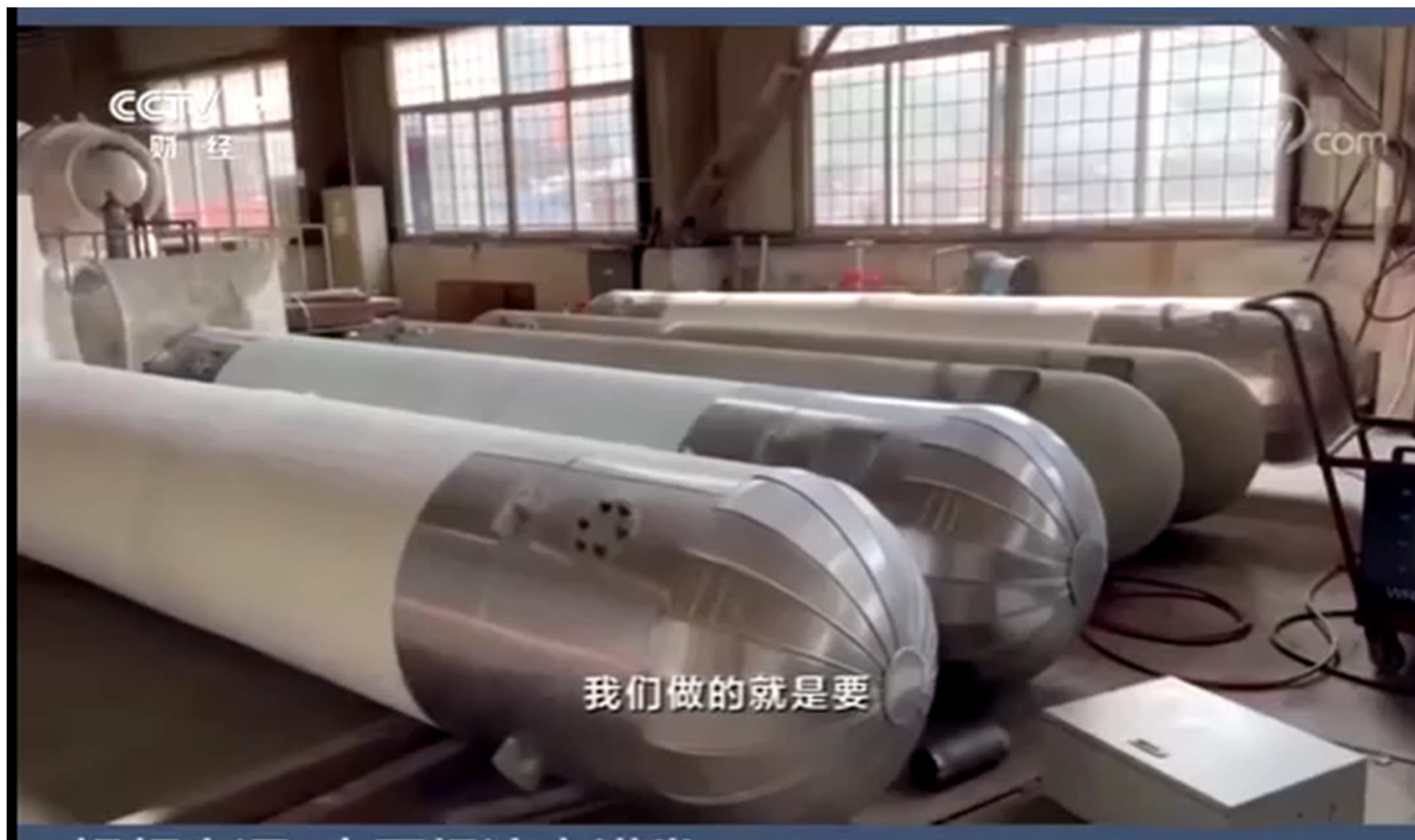
熔点/°C	-259.23	熔化热/(J·mol ⁻¹)	117.15
沸点/°C	-252.77	汽化热/(J·mol ⁻¹)	903.74
密度/(g·cm ⁻³)	空气的1/14	热导率/(W·m ⁻¹ ·K ⁻¹)	空气的5倍

气态氢气：常温下无色、无味。在水中溶解度很小。可被金属Mg、Ni、Pd、Pt和合金LaNi₅大量吸附。分子间色散力很小，难于液化，沸点－253℃。

液态氢气：液氢，可做超低温制冷剂，将He以外的所有气体冷冻成固体。火箭燃料。

固态氢气：固态氢，高压下可转变为金属氢（超导体）。晶格质点上为质子，电子被整个晶体共享。

固态储氢（中国工程院院士、上海交通大学氢科学中心主任丁文江精彩解析《固态储氢 前程在“镁”》）

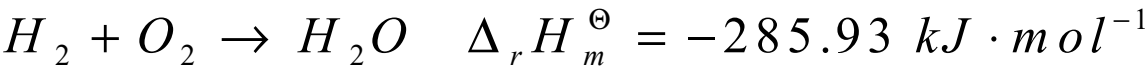


2. 氢气的性质和用途

2) 氢气的化学性质和用途

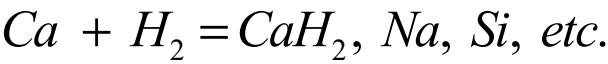
a. 常温下不活泼：结合能大，分子稳定 $H_2 \rightarrow 2H \quad D^{\ominus}(H-H) = 436 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

b. 燃烧反应：在氧气或空气中燃烧，氢氧焰温度3000度

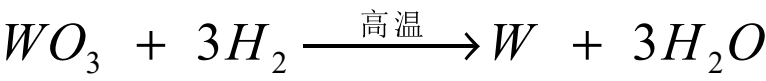


焊接、金属切割，体积安全浓度：<4.1% 或 >74.2%

c. 化合反应：可与多种金属或非金属反应形成氢化物



d. 还原反应：

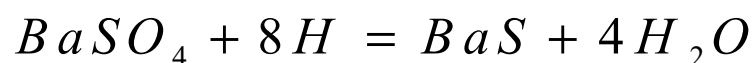


2. 氢气的性质和用途

2) 氢气的化学性质和用途

e. 原子氢：2000K以上、辐射、低压放电等情况下，分解为原子氢。

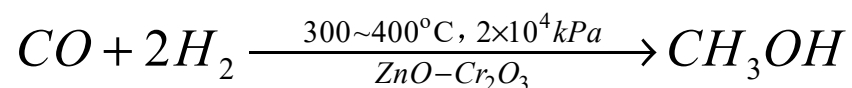
原子氢还原剂：原子氢活泼性强，强还原剂，甚至可以还原某些含氧酸盐



原子氢焊接：原子氢流向金属表面将重新结合成分子氢。重组过程中放出的热可获得4273K的高温，可用于焊接高熔点金属。

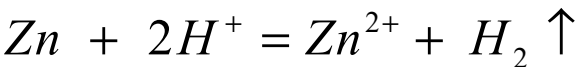
W: MP3410、Ta: MP2996

f. 化工原料：合成氨、甲醇等反应。



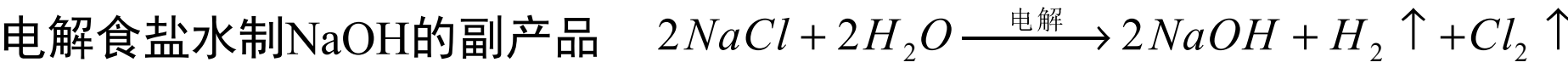
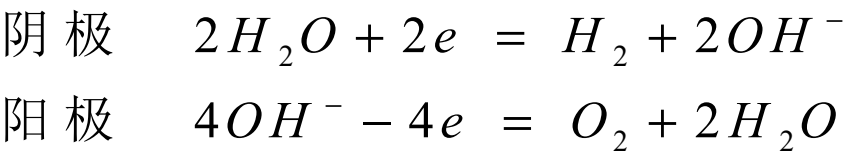
3. 氢气的制备

1) 实验室

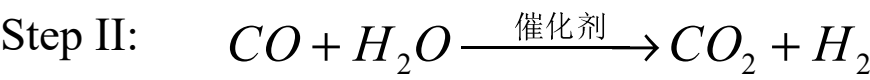
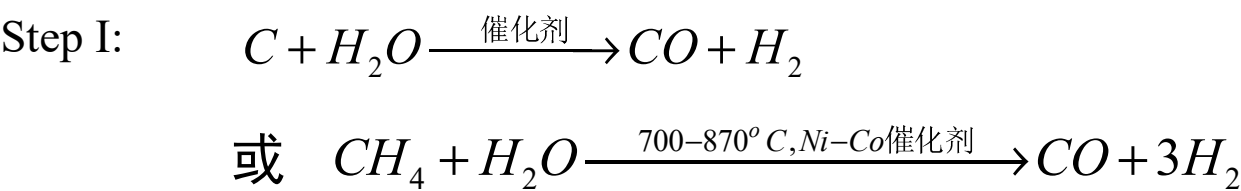


2) 工业上

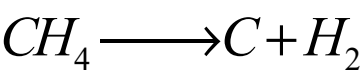
a. 电解水（碱性介质中）



b. 水煤气法：



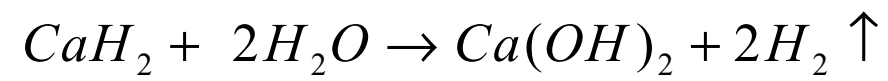
c. 烃裂解：



d. 微生物制氢，光解水制氢

3. 氢气的制备

3) 野外



氢能



氢能

- 世界主要发达国家从资源、环保等角度出发，都十分看重氢能的发展，目前氢能和燃料电池已在一些细分领域初步实现了商业化。
- 2017年全球**燃料电池**的装机量达到670兆瓦，移动类装机量455.7兆瓦，固定式装机量213.5兆瓦。
- 截至2017年12月，全球燃料电池乘用车销售累计接近6000辆。**丰田Mirai**共计销售5300辆，其中美国2900辆，日本2100辆，欧洲200辆，占全球燃料电池乘用车总销量的九成以上。
- 截至2017年年底，全球共有328座加氢站，欧洲拥有139座正在运行的加氢站，亚洲拥有118座，北美拥有68座。目前氢燃料电池及氢燃料电池汽车的研发与商业化应用在日本、美国、欧洲迅速发展，在制氢、储氢、加氢等环节持续创新。

氢能

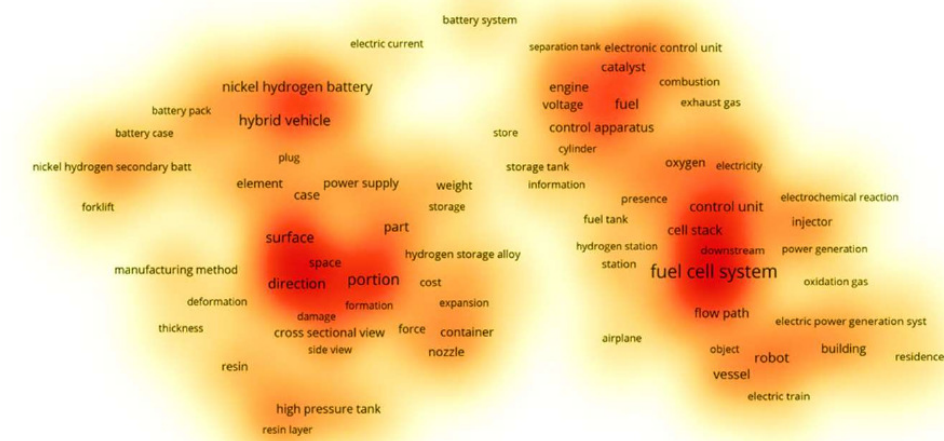


德国212潜艇，燃料电池与柴油混合动力

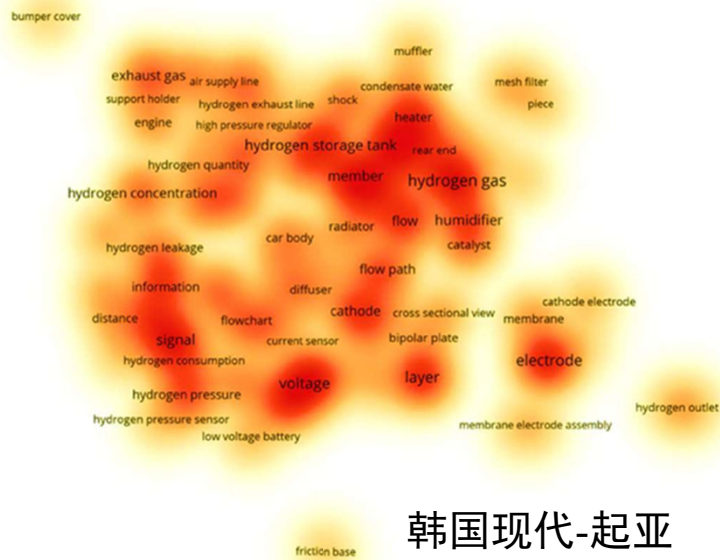


美国GE“科罗拉多ZH2”全电战车

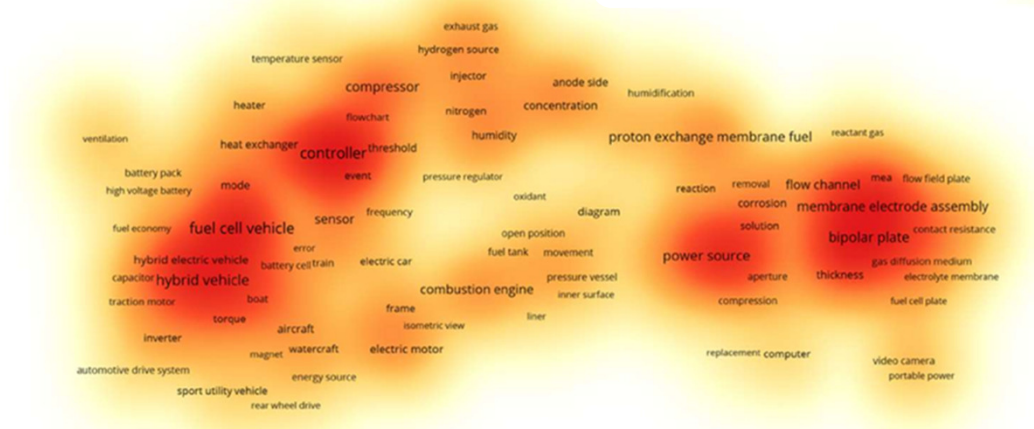
氢能



日本丰田



韩国现代-起亚



美国通用

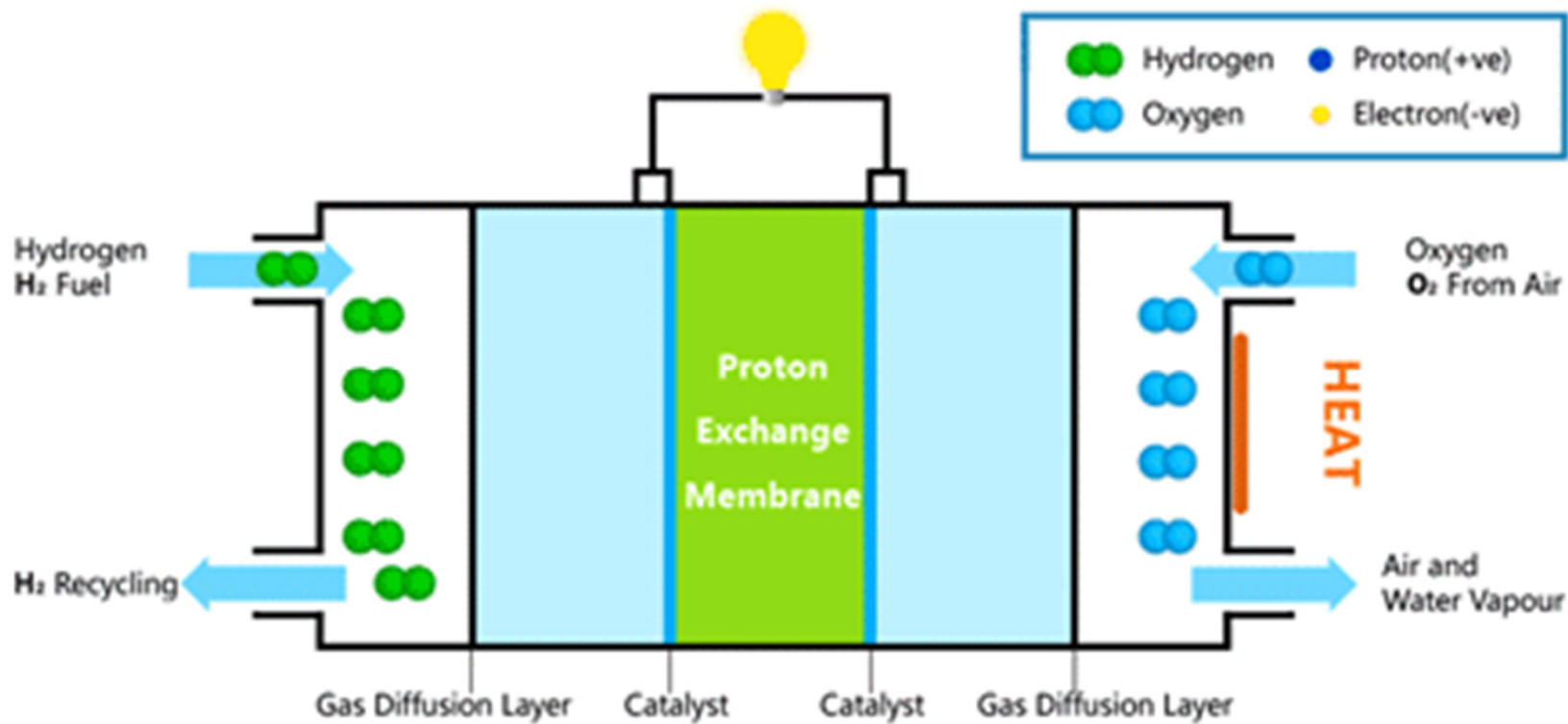


氢能

2018, SUV NEXO, ~600 km, 6w\$



现代-瑞士，2025交付1600辆XCIENT Fuel Cell氢燃料电池重卡

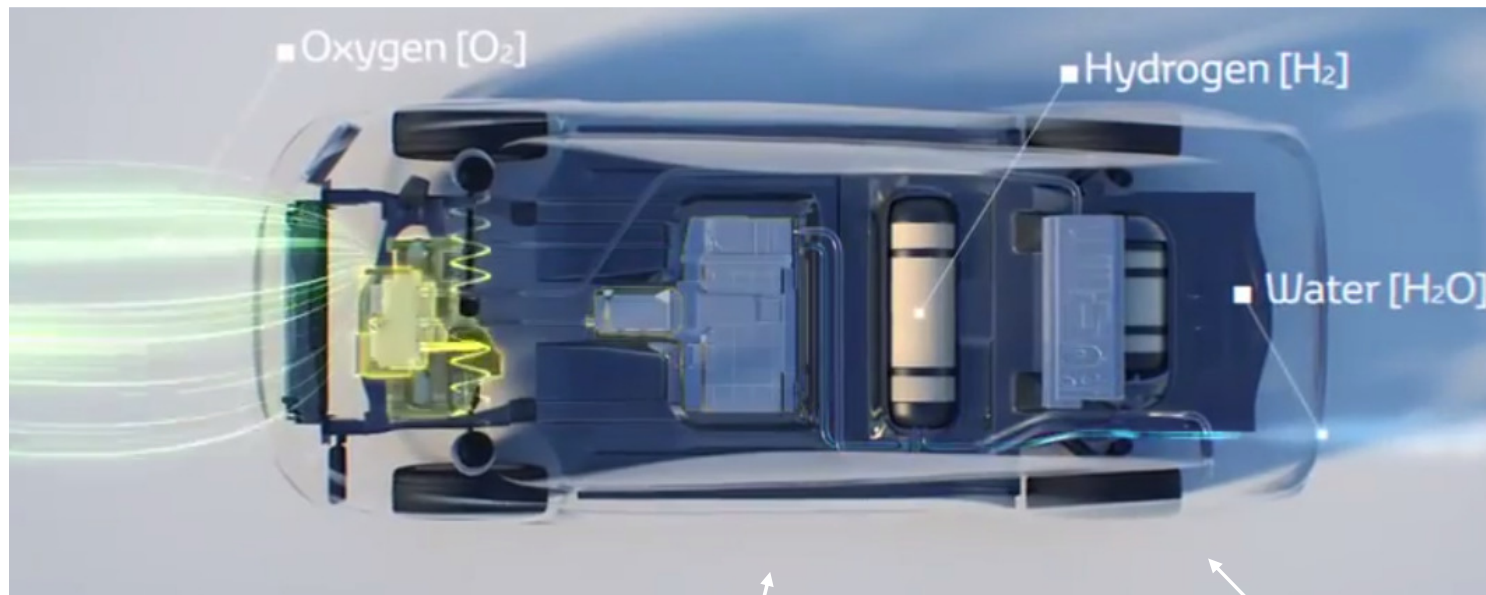


基本原理：氢和氧分别供给阳极和阴极，氢通过阳极向外扩散和电解质发生反应后，放出电子通过外部的负载到达阴极，把化学能直接转化为电能。

特点：效率高、噪声低、振动小、工作时无污染，在未来有广泛的应用前景。

氢能

Fuel cell (氢)



- 氢燃料电池将化学能转化为电能，不涉及卡诺循环，能量转化效率高。
- 氢燃料电池工作过程不涉及燃烧，因此无机械损耗及腐蚀，省略了机械传动装置，电池所产生的电能可以直接被用在推动车辆的车轮上。
- 研究表明，燃料电池理论效率可达90%，实际效率约为40% ~ 60%，在常用工作范围内明显高于传统柴油机。

氢能

“未来”



丰田Mirai一代，2014年上市，里程数~500 km, 5w\$

丰田Mirai二代，2020.12发布
里程数~850 km, 6w\$



A low-angle, upward-looking shot of several tall skyscrapers against a blue sky with scattered white clouds. The perspective creates a sense of height and scale. A semi-transparent teal line with a slight curve runs horizontally across the middle of the frame, and the text "Toyota FC Stack" is overlaid on it in a light blue, sans-serif font.

Toyota FC Stack

它是通过氢和氧之间的